

ABAcore Animátor

Animátor je len v testovacej fáze.

Metodická príručka

Vytvorenie a vymazanie animátora

Vytvorenie animátora

Trieda `Simulation` obsahuje metódy `createAnimator()` a `setAnimator(IAnimator)` na vytvorenie. Zavolaním metódy `createAnimator()` sa vytvorí defaultný animátor `ABASimu`. Používatelia si môžu vytvoriť vlastný animátor implementujúci rozhranie `IAnimator` a zaregistrovať ho do simulácie pomocou metódy `setAnimator(IAnimator)`. Animátor `ABASimu` môže byť vytvorený kedykoľvek pred spustením simulácie a počas behu simulácie.

```
//vytvorenie základného animátora
sim.createAnimator();
//alebo
sim.setAnimator(new Animator(sim));

//vytvorenie vlastného animátora
sim.setAnimator(new VlastnyAnimator(sim));
```

Nastavenie animátora a pridanie do GUI

Rýchlosť animátora sa mení automaticky spolu so simuláciou a nie je potrebné ju manuálne nastavovať pre animátor. Okrem toho je možné kedykoľvek počas behu animácie nastaviť pozadie. Na pridanie do GUI stačí z animátora získať `JComponent` pomocou `canvas()` a ten pridať na ľubovoľné miesto a nastaviť.

```
//nastavenie pozadia
sim.animator().setBackgroundImage(Config.IMG_POZADIE);

//priadnie animátora do GUI
panelPreAnimator.add(animator.canvas());
sim.animator().canvas().setBackground(Color.white);
sim.animator().canvas().setBounds(0, 0, 1600, 800);
```

Vymazanie animátora

Vymazanie animátora je jednoduché stačí zavolať jednu z metód `removeAnimator()` alebo `setAnimator(null)` triedy `Simulation` a následne odstrániť jeho komponent z GUI.

```
//odstránenie animátora zo simulácie
sim.removeAnimator();

//príklad odstránenia animátora z GUI
panelPreAnimator.removeAll();
jTabbedPane1.invalidate();
jTabbedPane1.repaint();
```

Notifikácie o zmene Animátora

Sledovanie vytvorenia a odstránenia animátora je možné priamym vložením kódu, ktorý sa má vykonať pri zmene animátora prostredníctvom lambda funkcií.

```
sim.onAnimatorWasCreated((oldValue, newValue) -> {
    System.out.println("Animator was created.");
});

sim.onAnimatorWasRemoved((oldValue) -> {
    System.out.println("Animator was removed.");
});
```

Metóda `onAnimatorWasCreated(BiConsumer<IAnimator,IAnimator>)` je volaná v prípade vytvorenia, nastavenia nového animátora. Parameter `old` predstavuje predchádzajúci animátor. Parameter `new` predstavuje nový animátor.

Metóda `onAnimatorWasRemoved(Consumer<IAnimator>)` je volaná v prípade odstraňovania animátora volaním metódy `removeAnimator()` alebo `setAnimator(null)` triedy `Simulation`. Parameter `old` predstavuje predchádzajúci animátor.

Použitie animátora

Animačné objekty

Úlohou animátora je zobrazovať stav simulácie. To sa deje za použitia animačných objektov. Počas behu simulácie vytvárame, rušíme animačné objekty, s ktorými manipulujeme a tým animujeme simuláciu.

Animátor ABASimu používa 3 základné animačné objekty predstavujúce: obrázok, text a tvar. Animačný objekt obrázka je reprezentovaný triedou *AnimImageItem*, animačný objekt textu je reprezentovaný triedou *AnimTextItem* a animačný objekt tvaru je reprezentovaný triedou *AnimShapeItem*. Všetky tieto triedy majú spoločného predka triedu *AnimItem*. S animačnými objektmi sa dá pracovať kdekoľvek ale odporúča sa ich používať v manažéroch, asistentoch a kontinuálnych asistentoch.

Vytváranie animačných objektov.

```
//príklady vytvorenia animačných objektov

//obrázok
_animObject = new AnimImageItem(Config.IMG_CASNIK);
//tvar
_animObject = new AnimShapeItem(AnimShape.CIRCLE,Color.red,30);
//text
_animObject = new AnimTextItem("text",Color.yellow,_font);
```

Registrácia animačného objektu

Aby bol animačný objekt zobrazovaný, musí sa zaregistrovať do animátora. Zaregistrovanie animačného objektu prebieha zavolaním metódy `register(AnimItem)` na animátor. Po zaregistrovaní animačného objektu do animátora, animátor ABASimu nastaví animačnému objektu animátor do ktorého je animačný objekt zaregistrovaný. Pri pokuse o zaregistrovanie už registrovaného animačného objektu do animátora ABASimu nastane výnimka.

```
//zaregistrovanie animačného objektu _animObject
if(mySim.AnimatorExists()) mySim.Animator().register(_animObject);
```

Odobratie animačného objektu z animátora

Ako niektorá entita v simulácii predstavovaná animačným objektom ukončila svoju činnosť (zákazník odišiel z reštaurácie), odporúča sa odobrať animačný objekt zobrazujúci túto entitu z animátora.

Odobratie animačného objektu sa vykoná buď zavolaním metódy `remove(AnimItem)` na animátor alebo zavolaním `remove()` priamo na animačný objekt. Animačný objekt je možné neskôr znova zaregistrovať.

```
//odstránenie z animátora
_animObject.remove();
//alebo
mySim().animator().remove(_animObject);

//odstránenie z animátora s oneskorením
_animObject.remove(mySim().currentTime() + 100);
```

Animácia objektov

Registrované animačné objekty je možné zobrazit' a manipulovať s nimi rôznymi spôsobmi. Na toto sa používajú metódy `setPosition`, `startAnim`, `moveTo` a `move`.

```
//nastavenie začiatkovej pozície objektu
_animObject.setPosition(double x, double y)

//nastavenie pozície v určitom čase
_animObject.setPosition(double startTime, double duration, Point2D p)

//animácia pohybu objektu po ceste path v určitom čase
_animObject.startAnim(double startTime, double duration, Point2D[] path)

//animácia pohybu objektu od posledného bodu do nového bodu (x, y) v určitom čase
_animObject.moveTo(double startTime, double duration, double x, double y)

//animácia pohybu objektu do smeru xDiff, yDiff od posledného bodu v určitom čase
//(xDiff = 50 -> pohyb doprava o 50 pixelov)
_animObject.move(double startTime, double duration, int xDiff, int yDiff)
```

Ovládanie kanvasu animátora ABASimu

Zaregistrovaný kanvas v grafickom rozhraní zobrazuje stav simulácie. Zobrazovaný stav simulácie sa nemusí zmestiť do vyhradeného priestoru pre kanvas, preto kanvas umožňuje posúvanie obrazu a jeho zmenšenie, zväčšenie.

Posúvanie obrazu: držanie ľavého tlačidla myši + posúvanie myšou

Zmenšenie veľkosti obrazu: držanie pravého tlačidla myši + posun myšou doľava

Zväčšenie veľkosti obrazu: držanie pravého tlačidla myši + posun myšou doprava

Súradnicový systém pre animačné objekty v kanvase animátora ABASimu

Súradnicový systém je rovnaký ako pre ostatné Java komponenty. Ak ste neposunuli obrazom, alebo nezmenili jeho veľkosť, bod X:0, Y:0 bude v ľavom hornom rohu. Os Y naberá kladné hodnoty smerom dole. Os X naberá kladné hodnoty smerom doprava.

Diagram tried animátora ABASimu

